

Sobre Trilhos (/blogs/sobre-trilhos/)

Marcelo Toledo escreve sobre passado, presente e futuro das ferrovias



ENERGIA LIMPA (<https://www1.folha.uol.com.br/mercado/energia-limpa/>)

Tecnologia e logística fazem ferrovias economizarem 23 milhões de litros de diesel

Operadoras aumentam total de vagões, priorizam circulação de trens carregados e até desligam locomotivas para economizar

Parceria com fabricante de locomotivas estuda uso de etanol em motores flex para os trens

11.mar.2026 às 7h00



EDIÇÃO IMPRESSA (<https://www1.folha.uol.com.br/fsp/fac-simile/2026/03/12/>)

Marcelo Toledo (<https://www1.folha.uol.com.br/autores/marcelo-toledo.shtml>)

RIBEIRÃO PRETO A adoção de novas tecnologias e melhorias nos processos logísticos fizeram companhias ferroviárias (<https://www1.folha.uol.com.br/blogs/sobre-trilhos/>) brasileiras apresentarem melhor eficiência energética (<https://www1.folha.uol.com.br/mercado/energia-limpa/>) em 2025, com redução de consumo de mais de 23 milhões de litros de diesel nos trilhos.

Na Vale, que opera a Estrada de Ferro Carajás e a Estrada de Ferro Vitória a Minas, a redução no consumo do combustível derivado do petróleo foi de 11 milhões de litros no ano passado, enquanto na Rumo, maior operadora de ferrovias no país, a redução atingiu 12 milhões de litros de diesel.



Trecho da Estrada de Ferro Vitória a Minas, operada pela mineradora Vale, em Aimorés (MG) - Pedro Ladeira-13.out.25/Folhapress

Os dados, que constam em relatórios divulgados pelas empresas, mostram que a busca por energia limpa avançou nos trilhos, com previsão de crescer nos próximos anos.

O combustível economizado nas duas ferrovias sob gestão da mineradora no ano passado seria suficiente para abastecer os tanques de 245 mil veículos. Foi, segundo a empresa, o melhor desempenho em eficiência energética nos últimos dez anos —gasto de combustível sobre a distância percorrida e a massa transportada no ano. As ferrovias respondem por 14% das emissões da mineradora.

A meta é reduzir em 33% a emissão de CO₂ de suas ferrovias até 2030 e, até 2050, zerar as emissões. No ano passado, a Vale e a Wabtec Corporation, fabricante de locomotivas, anunciaram parceria para desenvolver estudos sobre o uso de etanol nos trens (<https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2025/10/vale-inicia-testes-para-trocar-diesel-por-etanol-em-locomotivas.shtml>) de Vitória a Minas.



A proposta é a de chegar a um motor flex (dualfuel), que possa continuar usando o diesel, mas também permita uma mistura do combustível fóssil com o etanol, derivado da cana e do milho.

Para atingir o desempenho do ano passado, foram adotadas medidas como a prioridade para a circulação de trens carregados —para evitar paradas desnecessárias, que consomem mais diesel—, o mapeamento de trechos críticos —para reduzir movimentos de parada e arrancada— e, em trechos de descida, locomotivas foram desligadas, com a condução em marcha lenta.

Já na Rumo, a adoção de trens com 135 vagões (<https://www1.folha.uol.com.br/blogs/sobre-trilhos/2025/06/trens-ficam-maiores-nos-corredores-do-agro-entre-o-centro-oeste-e-o-porto-de-santos.shtml>), em vez dos 120 utilizados anteriormente, proporcionou ganhos de eficiência energética e, também, ampliação na capacidade de carga. Um trem de 135 vagões transporta o equivalente a quase 300 caminhões.

O relatório anual de sustentabilidade da empresa, divulgado na última semana, aponta que no ano passado houve melhoria de 3% em eficiência energética, em comparação com 2024, o que representa uma redução de 12 milhões de litros de diesel.

colunas

Receba no seu email uma seleção de colunas da Folha

Conforme a operadora, a capacidade da via permanente para suportar vagões mais pesados foi ampliada de 126,6 para 130 toneladas brutas por unidade, e cada composição passou a transportar até 17,2 mil toneladas, ante as 15 mil toneladas do ano anterior. Isso significa mais carga levada nos trilhos, com o mesmo consumo de combustível.

"Refinamos operações de carga e descarga nos terminais de transbordo, investimos no esmerilhamento de trilhos para reduzir o atrito, adquirimos locomotivas mais modernas e vagões mais leves", diz a Rumo em seu relatório.

A economia de combustível se dá também com a condução semiautônoma dos trens em 90% das viagens. Ele controla acelerações e frenagens a partir de 18 km/h e, ainda de acordo com o relatório, gera economia de 5% de combustível por viagem.

No total, as operações no decorrer do ano passado resultaram em cerca de 7 milhões de toneladas de CO2 evitadas, em comparação ao transporte do mesmo volume de cargas por caminhões, conforme a empresa.

sua assinatura pode valer ainda mais

Você já conhece as vantagens de ser assinante da Folha? Além de ter acesso a reportagens e colunas, você conta com newsletters exclusivas (conheça aqui (<https://login.folha.com.br/newsletter>)). Também pode baixar nosso aplicativo gratuito na Apple Store (https://apps.apple.com/br/app/folha-de-s-paulo/id943058711?utm_source=materia&utm_medium=textofinal&utm_campaign=appletextocurto) ou na Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.folha.app&hl=pt_BR&utm_source=materia&utm_medium=textofinal&utm_campaign=androidtextocurto) para receber alertas das principais notícias do dia. A sua assinatura nos ajuda a fazer um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado!